

1

Теорія відгуку та властивості молекул

1.1. Теорія відгуку: загальна концепція

Розглянемо систему, описану гамільтоніаном $\hat{H}_0$, яка перебуває в стаціонарному стані Ψ_0 з енергією E_0 . Якщо на неї діє зовнішнє збурення $\lambda\hat{V}$, то повний гамільтоніан набуває вигляду

$$\hat{H}(\lambda) = \hat{H}_0 + \lambda\hat{V}.$$

Параметр λ визначає *силу збурення*: це може бути електричне або магнітне поле, деформація геометрії, зміна спіну тощо. Відповідно, хвильова функція та енергія системи теж залежать від λ :

$$\Psi(\lambda) = \Psi^{(0)} + \lambda\Psi^{(1)} + \frac{1}{2}\lambda^2\Psi^{(2)} + \dots,$$

$$E(\lambda) = E^{(0)} + \lambda E^{(1)} + \frac{1}{2}\lambda^2 E^{(2)} + \dots.$$

1.1.1. Розклад енергії за збуренням

Підставимо цей розклад у рівняння Шредінгера

$$\hat{H}(\lambda)\Psi(\lambda) = E(\lambda)\Psi(\lambda),$$

і прирівняємо члени однакового порядку за λ . Для нульового, першого й другого порядків отримаємо:

$$\hat{H}_0\Psi^{(0)} = E^{(0)}\Psi^{(0)},$$

$$(\hat{H}_0 - E^{(0)})\Psi^{(1)} = -(\hat{V} - E^{(1)})\Psi^{(0)},$$

$$(\hat{H}_0 - E^{(0)})\Psi^{(2)} = -(\hat{V} - E^{(1)})\Psi^{(1)} + E^{(2)}\Psi^{(0)}.$$

А поправки до енергії виражаються через оператор збурення $\hat{V}$ як:

$$E^{(1)} = \langle\Psi^{(0)}|\hat{V}|\Psi^{(0)}\rangle, \quad E^{(2)} = \langle\Psi^{(0)}|\hat{V}|\Psi^{(1)}\rangle.$$

Це — основа **теорії збурень**. Покажемо, як з неї випливає теорія відгуку.

Оскільки енергію системи можна виразити як сподіване значення гамільтоніана системи:

$$E(\lambda) = \frac{\langle \Psi(\lambda) | \hat{H}(\lambda) | \Psi(\lambda) \rangle}{\langle \Psi(\lambda) | \Psi(\lambda) \rangle}.$$

То згідно теореми **Гельмана-Фейнмана**, похідна енергії по параметру збурення λ має вигляд:

$$\frac{dE}{d\lambda} = \left\langle \Psi(\lambda) \left| \frac{d\hat{H}}{d\lambda} \right| \Psi(\lambda) \right\rangle.$$

Якщо далі підставити $\hat{H}(\lambda) = \hat{H}_0 + \lambda \hat{V}$, то отримаємо:

$$\left. \frac{dE}{d\lambda} \right|_{\lambda=0} = \langle \Psi^{(0)} | \hat{V} | \Psi^{(0)} \rangle \equiv E^{(1)}.$$

Отже, $E^{(1)}$ — це не просто коефіцієнт при λ , а *справжня похідна енергії за збуренням*. Аналогічно, друга похідна

$$\frac{d^2 E}{d\lambda^2} = 2 \langle \Psi^{(0)} | \hat{V} | \Psi^{(1)} \rangle.$$

Покажемо далі, що *усі властивості молекули можна виразити через похідні енергії за параметром, який описує збурення системи*.

1.1.2. Від енергії до властивостей

Нехай параметр F позначає будь-яку *зовнішню дію на систему*: це може бути електричне або магнітне поле, зміна координат ядер, деформація потенціалу чи спінове збурення. Тоді повна енергія молекули є аналітичною функцією цього параметра:

$$E(\mathbf{F}) = E_0 + \left(\frac{\partial E}{\partial F_\alpha} \right) F_\alpha + \frac{1}{2} \left(\frac{\partial^2 E}{\partial F_\alpha \partial F_\beta} \right) F_\alpha F_\beta + \dots$$

де F_α — компоненти зовнішньої дії на систему.

Відповідні похідні визначають фізичні властивості:

$$\begin{aligned}\mu_{\alpha} &= -\frac{\partial E}{\partial E_{\alpha}} && (\text{дипольний момент}), \\ \alpha_{\alpha\beta} &= -\frac{\partial^2 E}{\partial E_{\alpha} \partial E_{\beta}} && (\text{поляризованість}), \\ \sigma_{\alpha\beta} &= -\frac{\partial^2 E}{\partial B_{\alpha} \partial M_{\beta}} && (\text{магнітне екранування}), \\ F_{A\alpha} &= -\frac{\partial E}{\partial R_{A\alpha}} && (\text{сила на ядрі } A), \\ H_{AB}^{\alpha\beta} &= \frac{\partial^2 E}{\partial R_{A\alpha} \partial R_{B\beta}} && (\text{гессіан, що визначає частоти коливань}).\end{aligned}$$

Таким чином, як електричні, магнітні, так і механічні властивості молекули описуються єдиним математичним підходом — через похідні енергії за параметрами, що збурюють систему. Власне, **теорія відгуку** — це узагальнення теорії збурень, в якій замість формального розкладу хвильової функції розглядається її *варіаційний відгук* на зовнішнє поле.

Таблиця 1.1. Зв'язок порядку похідних енергії з молекулярними властивостями. Тут q — координати, E — зовнішнє електричне поле, B — зовнішнє магнітне поле, I — магнітне поле ядра.

n -та похідна енергії				Збурення
n_R	n_E	n_B	n_I	Властивість
1	0	0	0	Сила
2	0	0	0	Частоти гармонічних коливань
3	0	0	0	Ангармонічні поправки
0	1	0	0	Електричний дипольний момент $\vec{\mu}_e$
0	2	0	0	Електрична поляризованість χ_e
0	3	0	0	Електрична надполяризованість
0	0	1	0	Магнітна сприйнятливність χ_m
0	0	2	1	Константа надтонкого зв'язку (EPR)
0	0	0	2	Стала спіно-спінової взаємодії ядер
1	1	0	0	Інтенсивності ІЧ-спектрів
2	1	0	0	Інтенсивності обертонів в ІЧ-спектрах
1	2	0	0	Інтенсивності Раманівських спектрів
2	2	0	0	Інтенсивності обертонів у Раманівських спектрах
0	1	1	0	Циркулярний дихроїзм
0	2	1	0	Магнітний циркулярний дихроїзм
0	0	1	1	Хімічний зсув (NMR)

Концепція теорії відгуку надзвичайно універсальна: практично всі молекулярні властивості можна розглядати як похідні енергії за зовнішніми

параметрами — електричним або магнітним полем, координатами ядер тощо. Нижче наведено узагальнену схему, що показує, як похідні різних порядків визначають ті чи інші властивості (див. табл. 1.1).

Як видно, усі ці властивості — від сил та частот до магнітного екранування — описуються похідними енергії різних порядків за різними збуреннями. Таким чином, *усі властивості молекули є лише різними проявами одного й того ж принципу: відгуку хвильової функції на зовнішнє збурення.*

1.1.3. Формалізм варіацій орбіталей

У загальній теорії відгуку рівняння Шредінгера описує зміну повної хвильової функції $\Psi(\lambda)$ під дією збурення. Однак у багаточастинкових системах (молекулах) така функція залежить від великої кількості координат електронів, і безпосередньо працювати з нею практично неможливо.

У методі Хартрі–Фока ця складна залежність замінюється набором одноелектронних функцій — молекулярних орбіталей φ_i , з яких будується детермінант Слейтера. Саме ці орбіталі і є основними варіаційними змінними, що визначають енергію системи.

Тому, щоб реалізувати теорію відгуку на практиці, необхідно перейти від рівняння Шредінгера до орбітального формалізму, у якому збурення описується через варіації орбіталей, а зміна енергії — через відповідні зміни операторів Фока.

У методі Хартрі–Фока хвильова функція є детермінантом із молекулярних орбіталей φ_i , що задовольняють рівняння

$$\hat{F} \varphi_i = \varepsilon_i \varphi_i.$$

При прикладенні зовнішнього поля $\lambda \hat{V}$ орбіталі змінюються:

$$\varphi_i \rightarrow \varphi_i + \lambda \varphi_i^{(1)} + \mathcal{O}(\lambda^2),$$

де $\varphi_i^{(1)}$ — *варіації орбіталей*, або **збурений відгук** системи. Підставивши це у рівняння Хартрі–Фока й розклавши за степенями λ , отримаємо лінійні рівняння для відгуку:

$$(\hat{F} - \varepsilon_i) \varphi_i^{(1)} = -\hat{F}^{(1)} \varphi_i,$$

які відомі як **рівняння СРНФ** (Coupled-Perturbed Hartree–Fock).

Розв’язання цих рівнянь дозволяє визначити, як змінюються орбіталі під дією зовнішнього поля, а отже — обчислити похідні енергії, тобто молекулярні властивості. У методах на основі функціонала густини (DFT) аналогічні рівняння мають назву **СРКС** (Coupled-Perturbed Kohn–Sham).

На практиці цей формалізм реалізовано в пакеті **PySCF**, де користувач може вибрати, чи враховувати релаксацію орбіталей у відгуку:

- `cphf=False` — обчислення без урахування відгуку орбіталей (*unrelaxed* властивості); система не адаптується до збурення.

- `cphf=True` — повне самозгоджене врахування відгуку (*relaxed* властивості); орбіталі релаксують під дією поля, що забезпечує фізично коректні похідні енергії.

1.2. Електричні властивості молекул

Електричні властивості — це найпростіший і водночас фундаментальний приклад застосування теорії відгуку. Вони описують, як розподіл електронної густини в молекулі реагує на дію зовнішнього електричного поля $\mathbf{E}$.

При накладенні поля змінюється гамільтоніан системи:

$$\hat{H} = \hat{H}_0 - \hat{\mu} \cdot \mathbf{E},$$

де $\hat{\mu} = -\sum_i e \mathbf{r}_i$ — оператор електричного дипольного моменту.

Згідно з теоремою Геллмана–Фейнмана, перша похідна енергії за полем визначає **дипольний момент молекули**:

$$\mu_\alpha = -\frac{\partial E}{\partial E_\alpha}.$$

Друга похідна енергії за полем описує **електричну поляризованість**:

$$\alpha_{\alpha\beta} = -\frac{\partial^2 E}{\partial E_\alpha \partial E_\beta}.$$

Поляризованість характеризує, наскільки сильно електронна хмара молекули деформується під дією поля, а її анізотропія визначає оптичні властивості, зокрема інтенсивність Раманівських переходів.

1.2.1. Розрахунок у PySCF

У PySCF електричні властивості можуть бути обчислені як чисельно (через кінцеві різниці енергій при малих збуреннях поля), так і аналітично — через розв’язання рівнянь відгуку (CPHF/CPKS).

Приклад розрахунку дипольного моменту:

```
from pyscf import gto, scf

mol = gto.Mole(atom='O 0 0 0; H 0 0 1; H 0 1 0', basis='sto-3g')
mol.build()

mf = scf.RHF(mol).run()
print('Dipole moment (Debye):', mf.dip_moment(unit='Debye'))
```

Поляризованість розраховується подібним чином, але з використанням модуля `properties.polarizability` або прямим вмиканням відгуку:

Лістинг 1.1. Поляризованість через CPHF

```
from pyscf import prop
```

```
pol = prop.polarizability.Polarizability(mf)
```

```
print(pol.kernel())
```

У параметрі `cphf=True` вмикається самозгоджене врахування варіацій орбіталей у полі, що забезпечує повну (релаксовану) поляризованість.